Tarea 6.2 Frutería

En esta tarea además de trabajar con ficheros tipo byte y la serialización de objetos también seguir practicando con las estructuras de almacenamiento de datos. Además aplicaremos todo lo aprendido en las unidades anteriores, clases, objetos, estructuras de control y las excepciones.

Enunciado

Se trata de hacer una aplicación en Java que gestione una serie de artículos, en modo consola. Esos datos, se almacenarán en un fichero **serializado**, denominado ***datos.dat.***

(Recuerda que la serialización es un proceso por el cual un objeto se convierte en una secuencia de bytes con la que más tarde se podrá reconstruir el valor de sus variables. Esto permite guardar un objeto en un fichero.)

Para ello utilizaremos la **clase Articulo** con los siguientes atributos:

- denominación: texto.
- unidades: número entero.
- precio: número con decimales.

Los métodos set y get para cada atributo y el método toString.

A cada artículo le asignaremos un código o clave que estará formado por 6 caracteres alfanuméricos. 3 números y 3 letras. (en ese orden ejemplo: 123ASD).

En la clase principal

Si no existe el fichero datos.dat se debe crear. En caso de existir el fichero datos.dat contendrá la estructura de almacenamiento que debemos cargar al iniciar el programa.

La estructura de almacenamiento de datos dinámica será de **pares**, donde la clave es el código del artículo y el valor es el objeto artículo. Esta estructura **no debe permitir duplicados**, realizaremos búsquedas y estará **ordenado por el código o clave**.

Después mostraremos un menú para realizar determinadas operaciones:

1. **Añadir artículo.** Esta opción pedirá los datos del artículo y añadirá el registro correspondiente. ***Se debe comprobar que el artículo no exista, en caso de existir solicitar actualizar el número de unidades***.

   Ejemplo:
   ```
   Codigo: 123A5DE
   Nombre: Gel de baño
   Unidades: 12
   Precio: 1,5
   ```

2. **Listar artículos.** Recorrerá la estructura de almacenamiento mostrando los datos de cada artículo almacenado y al final mostrara el importe total de la compra.

3. **Borrar artículo.** Pedirá al usuario el código del artículo a borrar.

4. **Modificar artículo.** Pedirá al usuario el código del artículo a modificar y los nuevos datos.

5. **Salir** de la aplicación y guardar la estructura de almacenamiento en el fichero datos.dat.

Importante: Usaremos una estructura de almacenamiento, esta se guardara en el fichero datos.dat. Al iniciar el programa se carga el objeto, estructura de almacenamiento y a la hora de salir del programa se guarda el objeto, estructura de almacenamiento.

Criterios de evaluación:

- Clase artículo:
  - Atributos (0,5 puntos).
  - Métodos (0,5 puntos).

- Entrada/salida de ficheros "serializable" (0,5 puntos)
- Menú de opciones: (0,5 puntos)
  - Añadir (1 puntos)
  - Listar (0,5 punto)
  - Borrar (0,5 puntos)
  - Modificar (1 punto)

- Métodos con ficheros:
  - EscribirFichero (1 punto)
  - LeerFichero (2 puntos)
- Control de excepciones (1punto)
- Documentación / documento (1punto)

Recursos necesarios para realizar la Tarea.

- Ordenador personal.
- JDK y JRE de Java SE.
- Entorno de desarrollo NetBeansIDE 8 o superior.

Indicaciones de entrega.

Recuerda que además del programa deberás escribir también un informe en un documento de procesador de texto con la explicación de los pasos que has seguido así como todas las consideraciones oportunas que se necesiten para entender cómo has realizado la tarea.

En este caso el fichero de entrega zip contendrá los siguientes ficheros:

- **Tarea062compra.doc** (contiene la explicación de los demás**)**
- **Tarea062compra** (Proyecto de NetBeans)

El envío se realizará a través de la plataforma de la forma establecida para ello, y el archivo comprimido con los ejercicios de la tarea que se nombrará siguiendo las siguientes pautas:

PROGxx_TareaXX_ENTREGA01__apellido1_apellido2_nombre.zip

Asegúrate que el nombre no contenga la letra ñ, tildes ni caracteres especiales extraños. Así por ejemplo la alumna Begoña Sánchez Mañas para la primera unidad del programación, debería nombrar esta tarea como...

PROG06_Tarea062_ENTREGA01_sanchez_manas_begona_.zip